Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis



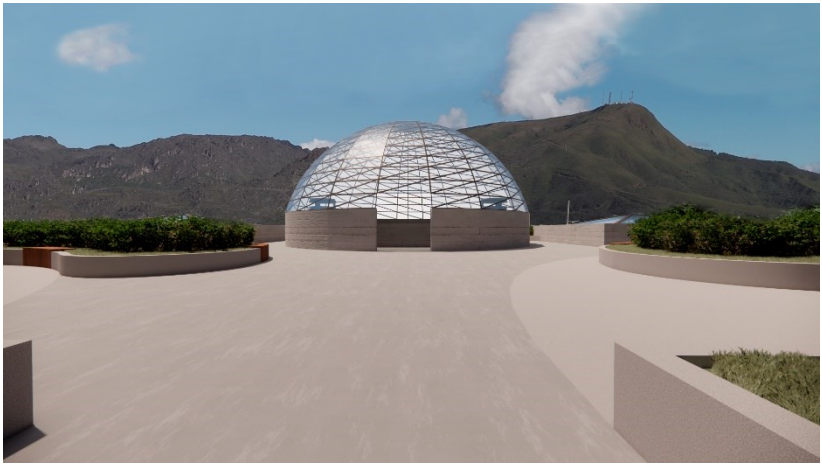


Onde a história se entrelaça com o futuro.

Objetivos, Estratégias e Metas.

Dezembro de 2025

OS OBJETIVOS



1. Qual é o objetivo principal do projeto e como ele se alinha com os desafios econômicos e ambientais da cidade?

O objetivo principal do Centro de Inovação e Pesquisas sobre Energias Renováveis (CIPER) é **fomentar a transição energética no Brasil por meio do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, promovendo sustentabilidade, modernização industrial e educação científica.** Esse objetivo está alinhado aos desafios econômicos e ambientais de Ouro Preto, uma cidade historicamente dependente da mineração, ao diversificar sua economia para setores sustentáveis e de alta tecnologia, reduzindo impactos ambientais e contribuindo para metas climáticas globais.

2. Quais são os objetivos específicos do projeto e como eles se alinham com as dimensões de Pesquisa (P), Ensino (E) e Extensão (X)?

A tabela a seguir classifica os objetivos em ensino, pesquisa e extensão, mas também integra cada objetivo específico e sua justificativa com suas respectivas metas.

#	Objetivo Específico	Classificação	Justificativa e Metas
P1	Liderar o desenvolvimento de tecnologias limpas e bioinovação, registrando patentes e atraindo investimentos para pesquisa aplicada.	Pesquisa	Corresponde ao objetivo principal do CIPER de fomentar a transição energética por meio de tecnologias inovadoras. A meta é registrar **5 patentes** em 3 anos e atrair **R$ 20 milhões** em investimentos.
P2	Promover a excelência científica por meio da publicação anual de artigos em colaboração e do fortalecimento de parcerias internacionais.	Pesquisa	A meta é publicar anualmente **10 artigos científicos** em colaboração com IFMG, UFOP e outras instituições parceiras e fortalecer **3 parcerias internacionais** em 5 anos.

P3	Realizar pesquisas aplicadas em bioeconomia, economia circular e biocombustíveis avançados, utilizando os recursos naturais locais de forma sustentável.	Pesquisa	Fortalece a bioeconomia e a economia circular. Inclui P&D em **biocombustíveis avançados** e aproveitamento de resíduos agroindustriais.
P4	Agregar valor aos recursos minerais estratégicos de Minas Gerais, como Terras Raras, Lítio e Nióbio, por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a produção de materiais avançados essenciais à transição energética.	Pesquisa	Aproveita a expertise histórica da UFOP e do IFMG em mineração e metalurgia para direcionar pesquisas para materiais de alta tecnologia, valorizando recursos não-renováveis no contexto da transição energética.
P5	Pesquisar as possibilidades de manutenção e aproveitamentos dos potenciais de energias hídricas no quadrilátero ferrífero e o uso de bio-energias	Pesquisa	Foco em P&D em **hidrogênio verde e biomassa** , além de pesquisas sobre gestão sustentável dos recursos hídricos, dada a importância da

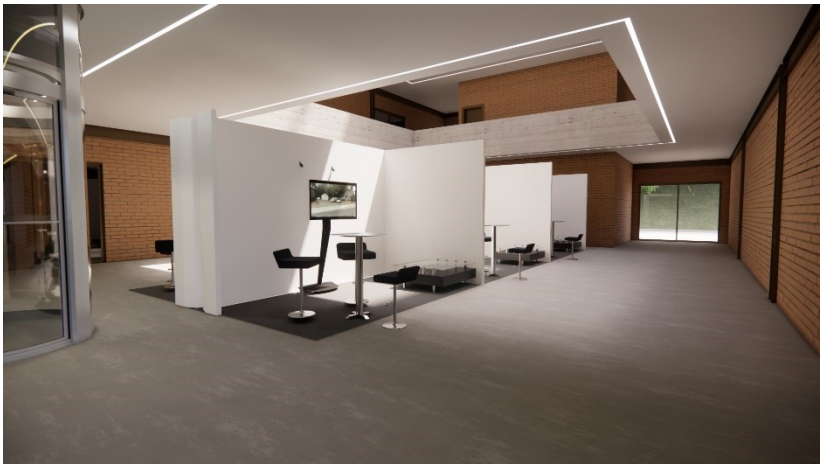
	na geração de energia elétrica (ex.: Hidrogênio).		região como nascente de rios.
P6	Ampliar e solidificar as pesquisas em energia solar e eólica e investigar a transferência de energia elétrica pelo ar sem o uso de torres e fios elétricos (P&D de vanguarda).	Pesquisa	Enfatiza os focos primários de pesquisa **(solar e eólica)**. O estudo da transmissão de energia pelo ar é uma inovação disruptiva, alinhada ao desenvolvimento de tecnologias avançadas.
P7	Pesquisar possibilidades de comunicações inter-atômicas e com outras civilizações do universo.	Pesquisa	P&D de fronteira, integrando-se à exposição temática sobre a **Ciência das Comunicações** (da fala até as nanopartículas), usando o espaço para inspirar pesquisa fundamental e de longo prazo.
E1	Qualificar profissionais e docentes por meio de programas de capacitação técnica e científica, garantindo a	Ensino	Oferece capacitação técnica e científica para estudantes, professores e profissionais da indústria , visando

	formação de talentos para o setor de energias renováveis		beneficiar **100 estudantes** em iniciação científica.
E2	Integrar a base acadêmica de Ouro Preto (UFOP e IFMG) ao CIPER, aproveitando as expertises locais para a pesquisa e transferência de conhecimento em sustentabilidade	Ensino	Fortalece a colaboração acadêmica e científica entre as instituições , aproveitando a base histórica em mineração, metalurgia e siderurgia
E3	E3: Criar um espaço para que pessoas como crianças, adultos e terceira idade possam interagir com os experimentos reais e presenciais dos vários ramos da ciência; e promover o interesse de estudantes na ciência da comunicação entre a humanidade com as	Ensino	Uso dos Laboratórios Interativos e das exposições do Museu de Ciência para engajamento em temas como a Ciência das Comunicações , tornando o aprendizado científico uma **experiência viva e prática.**

	partículas atômicas.		
E4	Capacitar professores da Educação Básica de Ouro Preto e região, visando a melhoria dos resultados educacionais e o aumento do interesse em carreiras STEM.	Ensino	Objetivo estratégico para aumentar em **20% a 30% os resultados** das escolas e em **20% o número de estudantes** que escolhem carreiras STEM, superando os desafios regionais de indicadores educacionais.
X1	Diversificar a economia local através da Economia Criativa, promovendo geração de empregos e permitindo uma substituição alternativa à economia de exaustão da mineração.	Extensão	Central para a missão de diversificar a economia de Ouro Preto. Metas incluem gerar **50 empregos diretos e 50 indiretos** e incubar **10 startups** em 5 anos.
X2	Desenvolver o turismo Científico Internacional, atraindo visitantes por meio de instalações	Extensão	Fortalece o turismo científico e cultural. Meta de atingir **5.000 visitantes** no primeiro ano. O Pêndulo de

	únicas como o Museu Interativo de Ciência, o Planetário e o Pêndulo de Foucault.		Foucault é um destaque icônico para a experiência contemplativa e educacional.
X3	Mostrar para a humanidade a história da maior Revolução Tecnológica do Século XX, e criar espaços interativos e acessíveis para todas as idades, disseminando conhecimento científico.	Extensão	Função do **Museu Interativo de Ciência**, projetado para ser dinâmico e acessível, com exposições temáticas , engajando o público e promovendo inclusão social.
X4	Assegurar a sustentabilidade e acessibilidade arquitetônica, minimizando o impacto ambiental e obtendo certificações de alto nível (LEED).	Extensão	Prioriza o uso de materiais sustentáveis, eficiência energética e acessibilidade universal , com a meta de obter certificação **LEED no nível Ouro** em 5 anos.

AS ESTRATÉGIAS



3. Quais seriam as estratégias para atingir cada desses objetivos específicos?

O **Objetivo P1**, representa o coração da missão do CIPER: ser um polo de desenvolvimento tecnológico para a transição energética nacional e global, detalha-se a estratégia para atingir esse objetivo.

P1: Estratégia de Pesquisa e Inovação Aplicada

Objetivo Específico	Classificação
P1: Liderar o desenvolvimento de tecnologias limpas e bioinovação, registrando patentes e atraindo investimentos para pesquisa aplicada.	**Pesquisa (P)**

Este objetivo será alcançado por meio de um modelo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) focado em soluções de alto impacto, que utilizem os recursos e a expertise regional.

🔍 Estratégia Detalhada

A estratégia de P1 se baseia em quatro pilares interconectados, desenhados para maximizar o registro de patentes e a atração de investimentos:

1. Foco em Tecnologias-Chave (Priorização de P&D)

O CIPER priorizará as pesquisas nas tecnologias mais relevantes para a transição energética brasileira e a demanda regional:

- **Hidrogênio Verde (H2V):** Pesquisa e desenvolvimento de métodos eficientes e de baixo custo para a produção, armazenamento e aplicação do hidrogênio verde, aproveitando o potencial da região.
- **Bioenergia e Bioeconomia:** Foco na **transformação de biomassa** e no desenvolvimento de **biocombustíveis avançados** a partir de resíduos agroindustriais e orgânicos, fortalecendo a **bioeconomia e a economia circular** na região.
- **Energias Solar e Eólica:** Pesquisas para ampliar a eficiência e a integração dessas fontes à rede elétrica, incluindo o desenvolvimento de novos materiais e sistemas de armazenamento de energia (baterias avançadas).

2. Desenvolvimento de Patentes e Propriedade Intelectual

O principal indicador de sucesso do P1 é o registro de patentes. A estratégia envolve:

- **Programa de Incentivo à Inovação:** Criação de um núcleo de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (NIT) dentro do CIPER, dedicado a apoiar pesquisadores da UFOP e IFMG no processo de registro de patentes e licenciamento.
- **Metas de Registro:** Foco na meta de **registrar 5 patentes** relacionadas a tecnologias de energia renovável em projetos associados ao CIPER dentro de três anos.
- **Valorização de Minerais Críticos:** Pesquisa e desenvolvimento para **agregar valor** à minérios como **Nióbio e Lítio**, utilizando-os na produção de materiais avançados, como eletrodos ou eletrólitos para baterias de alta performance, integrando a expertise regional em metalurgia e mineração (Objetivo E2)

3. Atração de Investimentos e Parcerias Estratégicas

A atração de capital será maximizada pelo alinhamento do CIPER com grandes programas e parcerias globais:

- **Fomento Público-Privado:** Estimular ativamente **parcerias público-privadas** (PPPs) em áreas de alto retorno, como a **descarbonização da mobilidade urbana** e a **química sustentável**.
- **Alinhamento a Programas Nacionais e Internacionais:** Utilizar a relevância estratégica do CIPER para acessar financiamentos de programas como o **Mais Inovação Brasil** e **acordos bilaterais**, otimizando a atração de recursos.

- **Metas de Capital:** Foco na meta de **atrair R$ 20 milhões em investimentos** para projetos de P&D em parceria com empresas locais e nacionais em cinco anos.

4. Estrutura Laboratorial e Colaboração Científica

A infraestrutura do CIPER será o suporte para as pesquisas:

- **Laboratórios de Inovação:** Utilização dos **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** equipados para o desenvolvimento de tecnologias limpas (solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde).
- **Transferência de Conhecimento:** Aproveitamento das **expertises em mineração, metalurgia e siderurgia** da UFOP e do IFMG, utilizando o CIPER como um polo para transferir esse conhecimento para o setor de energias renováveis.
- **Inovação Disruptiva:** Alocação de recursos para pesquisas de alto risco e potencial disruptivo, como o estudo da **transferência de energia elétrica pelo ar**, para posicionar o CIPER na fronteira da ciência global (Objetivo P6).

O **Objetivo P2**, é fundamental para estabelecer o CIPER como um centro de excelência e referência global em pesquisa de energias renováveis.

P2: Estratégia de Excelência Científica e Parcerias Internacionais

Objetivo Específico	Classificação
P2: Promover a excelência científica com a publicação anual de artigos em colaboração e o estabelecimento de parcerias com universidades nacionais e internacionais.	**Pesquisa (P)**

A excelência científica do CIPER será construída sobre a base da colaboração e da visibilidade internacional de sua produção.

🔑 Estratégia Detalhada

A estratégia para o P2 foca em três pilares, garantindo que a pesquisa do CIPER alcance um alto impacto e se conecte com o conhecimento global:

1. Publicação de Alto Impacto e Colaboração Científica

A produção científica será o principal indicador da excelência do CIPER, focando em:

- **Metas de Publicação Colaborativa:** Priorizar a meta de **publicar anualmente 10 artigos científicos** em colaboração. Essas publicações devem envolver ativamente pesquisadores do **Instituto Federal de Ouro Preto (IFMG)** e da **Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)**, além de outras instituições parceiras.
- **Foco em Periódicos Qualificados:** Incentivar a submissão dos trabalhos a periódicos de alto fator de impacto (Qualis A), garantindo a visibilidade e o reconhecimento internacional das pesquisas em energias renováveis.
- **Temas Estratégicos:** As publicações devem refletir as áreas prioritárias do CIPER, como Hidrogênio Verde, Bioeconomia e as pesquisas de vanguarda em Física Aplicada (ex: transmissão de energia sem fio, se bem-sucedidas no Objetivo P6).

2. Internacionalização da Pesquisa

A meta de estabelecer parcerias internacionais garante o intercâmbio de conhecimento e o alinhamento com as tendências globais:

- **Parcerias Estratégicas:** Focar na meta de **fortalecer parcerias de pesquisa com pelo menos 3 universidades internacionais** nos primeiros cinco anos[5]. Essas parcerias devem ser estabelecidas com instituições que possuam forte *expertise* em áreas complementares, como Alemanha (com foco em transição energética) ou países líderes em tecnologia solar e eólica.

- **Mobilidade de Pesquisadores:** Promover programas de intercâmbio de curta e média duração para pesquisadores do CIPER, UFOP e IFMG, permitindo que eles trabalhem em laboratórios estrangeiros de ponta e tragam novas metodologias e tecnologias para Ouro Preto.

- **Captação de Pesquisadores Estrangeiros:** Atrair pesquisadores visitantes internacionais (pós-doutores e seniores) para períodos de residência no CIPER, utilizando os **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** e o ambiente colaborativo do centro.

3. Integração com a Comunidade Científica Local

A excelência deve se irradiar a partir da base local, garantindo a sustentabilidade do ecossistema de PD&I:

- **Integração com UFOP/IFMG:** Utilizar o CIPER como um ponto focal para a **transferência de conhecimento científico e tecnológico** entre as três instituições[8888]. A conexão histórica entre a UFOP (Escola de Minas) e o IFMG (Escola Técnica Federal) com a exploração de riquezas minerais e a indústria siderúrgica [9]será aproveitada para direcionar pesquisas aplicadas em energias renováveis.

- **Programas de Estágio Científico:** Apoiar a formação de novos pesquisadores, implementando um programa de estágio em iniciação científica que

beneficie **100 estudantes do IFMG e UFOP**, focando em projetos de pesquisa e desenvolvimento de energias renováveis.

- **Organização de Eventos Científicos:** Promover o CIPER como um *hub* de conhecimento sediando conferências, seminários e *workshops* de nível nacional e internacional nos **Auditórios**, aumentando a visibilidade do centro e facilitando *networking*.

Com base no papel do CIPER como motor de inovação sustentável, detalha-se a estratégia para o Objetivo P3, que visa aproveitar os recursos regionais para desenvolver a Bioeconomia e a Economia Circular.

P3: Estratégia de Bioeconomia e Economia Circular

Objetivo Específico	Classificação
P3: Realizar pesquisas aplicadas em bioeconomia, economia circular e biocombustíveis avançados, utilizando os recursos naturais locais de forma sustentável.	**Pesquisa (P)**

A estratégia do P3 está voltada para a criação de um ciclo de valor a partir de recursos biológicos e resíduos, minimizando impactos ambientais e gerando novas cadeias produtivas.

🔧 Estratégia Detalhada

A execução do P3 será estruturada em três pilares principais, focando na integração da pesquisa de ponta com a aplicação de soluções regionais:

1. Pesquisa e Desenvolvimento em Bio-Inovação Aplicada

A pesquisa será direcionada para a otimização do uso de recursos locais:

- **Biocombustíveis Avançados:** Concentrar P&D no desenvolvimento de **biocombustíveis avançados** de segunda e terceira gerações, que não competem com a produção de alimentos. A pesquisa incluirá o **aproveitamento de resíduos agroindustriais** e biomassa para gerar soluções energéticas inovadoras.
- **Aproveitamento de Resíduos:** Pesquisar métodos eficientes para a **transformação de biomassa** e resíduos orgânicos em energia, alinhando-se aos princípios da **economia circular**.
- **Recursos Hídricos e Florestais:** Conduzir pesquisas sobre a **gestão sustentável dos recursos hídricos**, com foco na **preservação das nascentes dos rios** que nascem na região de Ouro Preto (como o Rio das Velhas, Rio São Francisco e Rio Doce)[4]. Isso reforça a relação entre florestas, bacias hidrográficas e a produção de bioenergia.

2. Implementação de Economia Circular no CIPER (Modelo Piloto)

O próprio CIPER atuará como um laboratório vivo da economia circular:

- **Gestão de Resíduos Integrada:** O centro implementará um sistema de **gestão eficiente de resíduos** para coleta seletiva e reaproveitamento dos resíduos sólidos gerados.
    - *Meta:* Implementar um sistema que **recicle ou reutilize 80% dos resíduos gerados** pelo museu.
- **Reaproveitamento Hídrico:** Utilizar sistemas para **coleta e reutilização da água da chuva** para irrigação dos jardins e uso em áreas não potáveis.
- **Espaço Gastronômico Sustentável:** O **Espaço Gastronômico Sustentável** promoverá a economia circular com a utilização de **ingredientes locais**[8], servindo como vitrine para práticas de consumo e produção sustentáveis.

3. Transferência de Conhecimento e Desenvolvimento Regional

As descobertas de P&D em Bioeconomia serão levadas à comunidade:

- **Fortalecimento da Bioeconomia Local:** Incentivar o uso **sustentável dos recursos naturais locais**, fortalecendo a **bioeconomia** e a **economia circular** na região de Ouro Preto.
- **Educação e Conscientização:** Utilizar as exposições do Museu Interativo de Ciência para abordar temas de **sustentabilidade ambiental e bioeconomia**,

conscientizando o público sobre a importância do ciclo da água, gestão de resíduos e biocombustíveis.

- **Parcerias com a Indústria:** Buscar parcerias com o setor agroindustrial e de saneamento da região para aplicar as tecnologias desenvolvidas no CIPER para o aproveitamento de resíduos e o tratamento de efluentes.

A estratégia de pesquisa do CIPER deve refletir a **geodiversidade** e a **riqueza mineral estratégica** de Minas Gerais de forma mais completa, integrando a pesquisa de materiais para o futuro da energia com a realidade geológica do estado.

P4: Estratégia de Valorização de Minerais Críticos para Energias Renováveis

Objetivo Específico	Classificação
P4: Agregar valor aos recursos minerais estratégicos de Minas Gerais, como Terras Raras, Lítio e Nióbio, por meio de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para a produção de materiais avançados essenciais à transição energética.	**Pesquisa (P)**

🔧 Estratégia Detalhada de Valorização de Minerais Críticos e Terras Raras

A estratégia do P4 agora visa utilizar o conhecimento em mineração e metalurgia da UFOP e IFMG para desenvolver a cadeia de valor das Terras Raras e outros minerais críticos (Lítio e Nióbio), essenciais para tecnologias como baterias, magnetos de turbinas eólicas e painéis solares.

1. Pesquisa e Desenvolvimento de Materiais Avançados

O foco da pesquisa será a aplicação de minerais estratégicos em componentes de sistemas de armazenamento e geração de energia:

- **Terras Raras (TRs) para Magnetos e Eletrônica:**
    - Conduzir P&D na utilização das **Terras Raras** (TRs) do Sul de Minas (Poços de Caldas/Caldas) e do Triângulo Mineiro (Araxá, Tapira, Tiros) [1] para a produção de **magnetos permanentes de alta performance**, essenciais para turbinas eólicas e motores de veículos elétricos.
    - Pesquisar a aplicação de TRs em componentes eletrônicos e catalisadores usados em tecnologias de energia limpa.
- **Lítio para Armazenamento (Baterias):**
    - Conduzir P&D intensiva na utilização do **Lítio** de Minas Gerais para desenvolver tecnologias avançadas de **armazenamento de energia**. Foco na otimização de cátodos e eletrólitos para baterias de íon-lítio de alta performance e maior durabilidade.

- **Nióbio para Ligas e Semicondutores:**
    - Pesquisar o uso do **Nióbio** de Araxá (Complexo do Barreiro) e Tapira em ligas metálicas, supercondutores e nanotecnologia que otimizem a eficiência e a resistência de componentes de turbinas, painéis solares ou veículos elétricos.

2. Integração Geológica e Acadêmica

A estratégia aproveita a localização do CIPER em Minas Gerais para consolidar um **laboratório vivo** de pesquisa mineral:

- **Sinergia com a *Expertise* Regional:** Utilizar a **expertise em mineração e metalurgia** da UFOP (Escola de Minas) e do IFMG para direcionar a pesquisa, desde a prospecção até o processamento.
- **Mapeamento e Processamento:** Realizar estudos de processamento mineral de baixo impacto para as jazidas de Terras Raras (TRs), especialmente em regiões de **fácil extração** como a Cratera de Poços de Caldas/Caldas.
- **Integração com P&D:** Vincular esta pesquisa de materiais com a estratégia de inovação tecnológica do CIPER, como o desenvolvimento de catalisadores para Hidrogênio Verde (P5) e componentes para a transmissão de energia sem fio (P6).

3. Transferência de Tecnologia e Parcerias com o Setor Mineral

Para garantir a aplicação industrial das pesquisas:

- **Registro de Patentes (P1):** As tecnologias desenvolvidas a partir desses minerais estratégicos serão priorizadas para o registro de patentes[6],

aumentando a propriedade intelectual do estado e do país.

- **Parcerias com a Indústria:** Buscar parcerias de P&D com empresas como a **Serra Verde** (pesquisando Poços de Caldas) e a St. George Mining (com descobertas em Araxá), garantindo que a pesquisa do CIPER tenha relevância e financiamento industrial.
- **Atração de Investimentos (X1):** Posicionar o CIPER como um centro estratégico para a cadeia de valor global de materiais de transição energética, atraindo investimentos para a produção de componentes de alto valor agregado no estado.

O **Objetivo P5**, conecta a tradição hidromineral da região do Quadrilátero Ferrífero com as novas fronteiras da bioenergia e do hidrogênio verde, aproveitando os recursos hídricos e biológicos locais de forma inteligente.

P5: Estratégia de Pesquisa em Potenciais Hídricos e Bio-Energias

Objetivo Específico	Classificação
P5: Pesquisar as possibilidades de manutenção e aproveitamentos dos potenciais de energias hídricas do quadrilátero ferrífero e pesquisar as possibilidades de uso de bio-energias na geração de energia elétrica (Hidrogênio, etc.).	**Pesquisa (P)**

A estratégia do P5 integra a gestão ambiental dos recursos hídricos com a busca por soluções energéticas limpas, como o Hidrogênio Verde e a Bioenergia.

🔍 Estratégia Detalhada

A execução do P5 será focada em três pilares, garantindo a sinergia entre recursos naturais, tecnologia e P&D de alto potencial:

1. Pesquisa em Hidrogênio Verde (H2V) e Bioenergia

O CIPER focará em pesquisas de ponta para otimizar a produção de energias limpas:

- **P&D em Hidrogênio Verde:** Desenvolver tecnologias e processos eficientes para a produção de hidrogênio verde, utilizando **fontes de energia limpa** (solar e eólica, conforme P1 e P6) e água. Isso inclui pesquisas sobre otimização da eletrólise, desenvolvimento de catalisadores e sistemas de armazenamento de H2V
- **Aproveitamento de Biomassa:** Pesquisar as possibilidades de uso de **bio-energias na geração de energia elétrica**, complementando o P3, com foco na conversão térmica e biológica de resíduos orgânicos e biomassa em energia.
- **Integração de Sistemas:** Estudar a integração eficiente do H2V e da bioenergia em *microgrids* e sistemas de geração distribuída, visando a autonomia energética de comunidades e indústrias na região.

2. Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos

Embora o foco principal seja energia, a pesquisa deve respeitar e valorizar o recurso hídrico, que é finito e crucial para a região:

- **Pesquisa Hídrica no Quadrilátero Ferrífero:** Realizar estudos sobre a **manutenção e o aproveitamento sustentável** dos potenciais hídricos, considerando o impacto da exploração mineral (histórica e atual) e a alta demanda da região.

- **Preservação de Nascentes:** Alinhar as pesquisas com o esforço de **preservação das nascentes dos rios** que têm origem na região de Ouro Preto, como o Rio das Velhas, Rio São Francisco e Rio Doce[1]. Os **Laboratórios de Pesquisa** podem apoiar a análise e monitoramento da qualidade da água.

- **Reaproveitamento Hídrico:** Desenvolver e testar sistemas eficientes de **coleta e reutilização da água da chuva** para uso em áreas não potáveis e irrigação dos **jardins sustentáveis** do CIPER.

3. Parcerias e Laboratórios Vivos

- **Parceria UFOP/IFMG:** Aproveitar a força em Engenharia Ambiental, de Minas e Química das instituições parceiras para realizar pesquisas interdisciplinares que conectam a gestão de recursos hídricos com a produção de H2V e bioenergia.

- **Laboratório de Bioenergia e H2V:** Destinar um dos **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** para a validação de protótipos em pequena escala de eletrolisadores e biodigestores, tornando o CIPER um *hub* para o desenvolvimento de *startups* de H2V na região (alinhamento com Objetivo X1).

- **Visibilidade em Extensão (X):** Utilizar as **exposições temáticas sobre Água** no Museu Interativo de Ciência (E3) para disseminar os resultados das pesquisas sobre o ciclo da água, gestão sustentável e o papel da água na produção de energias limpas[3].

O **Objetivo P6**, posiciona o CIPER na vanguarda da pesquisa em energia, abrangendo desde a consolidação de fontes renováveis estabelecidas até a inovação disruptiva na transmissão de energia.

P6: Estratégia de Pesquisa em Energia Solar, Eólica e Transmissão Disruptiva

Objetivo Específico	Classificação
P6: Ampliar e solidificar as pesquisas em energia solar e eólica; Pesquisar as transferências de energia elétrica pelo ar sem a necessidade de uso de torres e fios elétricos nos moldes como é feito hoje as transmissões das comunicações por ondas eletromagnéticas.	**Pesquisa (P)**

A estratégia do Objetivo P6 é dual: consolidar o *expertise* em tecnologias maduras (Solar/Eólica) e investir em pesquisa fundamental e aplicada de alto risco/alta recompensa (Transmissão Sem Fio).

Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo P6 será dividida em três pilares, focando na otimização tecnológica e na inovação de fronteira:

1. Ampliação e Otimização em Energia Solar e Eólica

O CIPER será um polo para a melhoria de desempenho e integração dessas fontes:

- **P&D de Materiais e Eficiência:** Conduzir pesquisas para aumentar a **eficiência e a durabilidade** de painéis solares e pás eólicas. Isso inclui o desenvolvimento de novos materiais (alinhamento com P4) e o estudo de superfícies que maximizem a captação de energia em diferentes condições climáticas.

- **Integração à Rede e Armazenamento:** Focar na integração eficiente da geração solar e eólica à rede elétrica, abordando os desafios de intermitência. Serão desenvolvidas e testadas soluções avançadas de **Armazenamento de Energia** , como baterias avançadas, para garantir a autonomia energética e a estabilidade do fornecimento.

- **Monitoramento e Otimização:** Utilizar a **Internet das Coisas (IoT)** e sensores inteligentes para monitorar o consumo energético e a performance das instalações em tempo real, otimizando os recursos e fornecendo dados de alta qualidade para pesquisa.

2. Pesquisa em Transmissão de Energia Elétrica Sem Fio

Este é o componente disruptivo do Objetivo P6, visando uma transformação de longo prazo no setor:

- **Fundamentos Físicos:** Realizar pesquisa fundamental sobre a **transferência de energia elétrica pelo ar**, baseada em princípios de campos eletromagnéticos, similarmente à transmissão de comunicações por ondas.

- **Desenvolvimento de Protótipos:** Utilizar os **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** para a criação e teste de protótipos em pequena escala de sistemas de transmissão de energia sem fio.

- **Simulação Virtual e Modelagem:** Empregar ferramentas digitais avançadas de **Simulação virtual** para modelar e projetar essas soluções disruptivas antes da implementação física, reduzindo custos e riscos.

3. Transferência Tecnológica e Infraestrutura

A pesquisa deve ser suportada pela infraestrutura e pelo corpo científico do CIPER:

- **Infraestrutura de Testes:** Utilizar as **Áreas ao Ar Livre** do CIPER, incluindo os **jardins sustentáveis**, como campos de testes controlados para validação de protótipos solares, eólicos e de transmissão sem fio.
- **Parcerias Nacionais e Globais (P2):** Buscar ativamente parcerias com centros de pesquisa em Engenharia Elétrica, Física e Telecomunicações para avançar na pesquisa de transmissão sem fio, alinhando-se à meta de **fortalecer parcerias internacionais**.
- **Conexão Educacional (E3):** Apresentar a pesquisa em transmissão de energia pelo ar no **Museu Interativo de Ciência**, por meio de exposições temáticas interativas, para inspirar a nova geração de cientistas e engenheiros (Pêndulo de Foucault como inspiração para a Física).

O **Objetivo P7**, leva o CIPER à fronteira da pesquisa fundamental e especulativa. Embora represente uma pesquisa de longo prazo e alto risco, é vital para o posicionamento do centro como um *hub* de inovação que inspira a curiosidade e atrai talentos para a física e as ciências espaciais.

P7: Estratégia de Pesquisa em Comunicação Inter-Atômica e com o Universo

Objetivo Específico	Classificação
P7: Pesquisar possibilidades de comunicações inter-atômicas e com outras civilizações do universo.	**Pesquisa (P) e Ensino (E)**

A estratégia do Objetivo P7 utiliza a pesquisa de fronteira como uma poderosa ferramenta de engajamento público e formação científica, alinhando-se aos espaços de extensão do CIPER.

Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo P7 será focada na investigação de princípios da física quântica e na sua tradução para o público, conforme os seguintes pilares:

1. Pesquisa Fundamental em Física de Comunicações

A P&D será focada na base teórica e experimental da comunicação em escalas não convencionais:

- **Comunicação Inter-Atômica:** Investigar os princípios da mecânica quântica e da física de partículas que poderiam, teoricamente, ser explorados para a **comunicação entre a humanidade e partículas atômicas**[1].
- **Tecnologias de Nanopartículas:** Pesquisar as possibilidades de comunicação com **nanopartículas**, integrando-se à pesquisa de materiais (P4), mas sob uma ótica de transferência de informação e não apenas de energia.

- **Pesquisa de Fronteira em Astrofísica:** Dedicar um grupo de estudo à pesquisa de novas formas de comunicação interestelar, indo além das ondas eletromagnéticas tradicionais, visando a possibilidade de **comunicações com outras civilizações do universo**.

2. Integração com Ensino e Engajamento (E3/X2)

O maior valor do Objetivo P7, a curto prazo, é o seu poder de inspirar o público e os estudantes:

- **Exposição Temática Central:** O P7 estará intrinsecamente ligado à **Exposição Interativa e Temática sobre a Humanidade e a Ciência das Comunicações**. A exposição mostrará a evolução das comunicações, desde a fala humana até a comunicação com nanopartículas[4], utilizando modelos físicos e virtuais.
- **Planetário:** O **Planetário** complementará esta pesquisa, oferecendo apresentações imersivas sobre **Astronomia**, o sistema solar, galáxias e fenômenos astronômicos, despertando o interesse pela ciência espacial.
- **Formação de Talentos:** Promover o interesse de estudantes de nível secundário e universitário na **ciência da comunicação** e nas áreas de Física e Matemática, usando a natureza especulativa e futurista do Objetivo P7 para atrair alunos para carreiras **STEM** (Objetivo E4).

3. Parcerias em Ciências Espaciais

Para validar e enriquecer a pesquisa fundamental, o CIPER buscará:

- **Colaboração Científica (P2):** Estabelecer parcerias com grupos de pesquisa nacionais e internacionais em Astrofísica, Cosmologia e Física de Partículas, que investigam estas questões de fronteira.
- **Utilização da Biblioteca Científica:** A **Biblioteca Científica**, focada em publicações sobre energias renováveis e inovação tecnológica, também incluirá literatura especializada em física teórica e comunicação inter-atômica para apoiar as pesquisas.

O **Objetivo E1**, é o motor de formação de recursos humanos do CIPER, garantindo que a pesquisa de ponta (P1 a P7) se traduza em profissionais qualificados para o mercado de energias renováveis.

🎓 E1: Estratégia de Formação de Profissionais Qualificados

Objetivo Específico	Classificação
E1: Qualificar profissionais e docentes por meio de programas de capacitação técnica e científica, garantindo a formação de talentos para o setor de energias renováveis.	**Ensino (E)**

A estratégia do Objetivo E1 visa criar uma ponte entre a academia e a indústria, fornecendo a qualificação necessária para a nova economia verde.

🔍 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo E1 será focada em quatro pilares, abrangendo diferentes níveis de formação e público:

1. Programas de Estágio e Iniciação Científica (Foco na Prática)

- **Programa de Iniciação Científica (IC):** Implementar um programa robusto de IC que beneficie **100 estudantes do IFMG *campus* Ouro Preto e da UFOP**. O foco será em projetos de pesquisa e desenvolvimento diretamente ligados às prioridades do CIPER (H2V, Bioenergia, Solar/Eólica).
- **Estágio Supervisionado e Mentoria:** Criar um programa de estágio supervisionado dentro do CIPER, permitindo que os estudantes trabalhem diretamente nos **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** e em projetos de infraestrutura sustentável do centro.
- **Profissionais da Indústria:** Oferecer programas específicos de **capacitação técnica e científica** para profissionais já atuantes na indústria. Esses programas abordarão **habilidades em inovação tecnológica** voltadas às energias renováveis.

2. Capacitação Técnica de Curta e Média Duração

- **Workshops Temáticos:** Planejar e executar **50 *workshops* anuais** sobre energias renováveis e sustentabilidade para estudantes e professores. Estes eventos utilizarão os **Espaços Educacionais** e os **Auditórios** do CIPER.

- **Cursos Modulares:** Desenvolver cursos modulares e rápidos em áreas de alta demanda do setor, como a instalação e manutenção de painéis solares, a operação de sistemas de armazenamento (baterias) e a gestão de microrredes.

- **Parcerias com Empresas:** Garantir parcerias com empresas nacionais e internacionais para assegurar o **acesso a tecnologias avançadas**, preparando os profissionais para atender às demandas do mercado global.

3. Integração com a Educação Superior e Técnica (E2)

O CIPER servirá como um laboratório de apoio aos cursos Técnicos, de Engenharia e Tecnologia da região:

- **Currículo Colaborativo:** Colaborar com a UFOP e o IFMG na revisão e complementação dos currículos, inserindo módulos práticos e projetos de conclusão de curso focados em energias renováveis e sustentabilidade.

- **Uso da Infraestrutura:** Permitir que estudantes e docentes da UFOP e do IFMG utilizem os **Laboratórios de Pesquisa** e a **Biblioteca Científica** do CIPER em suas atividades acadêmicas.

- **Formação de Docentes:** O centro apoiará a **formação de novos profissionais** por meio de programas conjuntos com a UFOP e o IFMG, ampliando suas áreas de atuação e contribuindo para a inovação tecnológica no setor.

4. Atração e Retenção de Talentos STEM (E4)

- **Conexão com a Base:** Fortalecer a articulação com o E4 (capacitação de professores da Educação Básica) para garantir que o interesse em STEM seja fomentado desde cedo.

- **Inspiração Científica:** Utilizar o **Museu Interativo de Ciência** e o **Planetário** (E3) como ferramentas de engajamento para despertar o interesse por carreiras em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).
- **Meta de Adesão:** Contribuir diretamente para a meta de **aumentar em 20% o número de estudantes locais que escolhem carreiras em STEM** dentro de cinco anos.

O **Objetivo E2**, garante que o CIPER não seja uma entidade isolada, mas sim um catalisador que aproveita e moderniza o rico legado acadêmico e tecnológico de Ouro Preto, em especial o da UFOP e do IFMG.

🎓 E2: Estratégia de Integração com Instituições Locais

Objetivo Específico	Classificação
E2: Integrar a base acadêmica Ouro Preto (UFOP, IFMG, PMOP) ao CIPER, aproveitando as expertises locais para a pesquisa e transferência de conhecimento em sustentabilidade.	**Ensino (E) e Pesquisa (P)**

A estratégia do Objetivo E2 visa criar um **ambiente colaborativo** que promova a transferência de conhecimento e utilize a experiência histórica das instituições parceiras em mineração, metalurgia e siderurgia para o desenvolvimento de pesquisas em energias renováveis.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo E2 será focada em quatro pilares, desenhados para aprofundar a sinergia entre o CIPER, a UFOP e o IFMG:

1. Transferência e Modernização do Conhecimento

- **Aproveitamento de Expertise Histórica (P):** Utilizar a experiência consolidada da Escola de Farmácia (1839) e da Escola de Minas (1876), que formaram a UFOP em 1969, e do IFMG (origem em 1944), em **mineração, metalurgia e siderurgia**, para desenvolver pesquisas aplicadas em energias renováveis.
    - *Exemplo:* Direcionar a expertise em materiais (Objetivo P4) e processos industriais para o desenvolvimento de componentes para energias limpas (Lítio, Nióbio, etc.).
- **Ambiente Colaborativo (E/P):** Estabelecer o CIPER como um polo que promove a **transferência de conhecimento científico e tecnológico** [7] entre as instituições e o setor produtivo.
- **Inovação Curricular (E):** Colaborar com a UFOP e o IFMG na ampliação de suas áreas de atuação e na revisão curricular para incluir competências em inovação tecnológica e sustentabilidade no setor energético.

2. Compartilhamento de Infraestrutura e Espaços

- **Espaços Compartilhados (E/P):** Laboratórios, auditórios e áreas de convivência do CIPER serão projetados para serem utilizados em **projetos conjuntos de pesquisa e extensão**, fortalecendo a integração educacional.

- **Acesso a Laboratórios de Pesquisa (P):** Pesquisadores e estudantes da UFOP e do IFMG terão acesso prioritário aos **Laboratórios de Pesquisa e Inovação** para o desenvolvimento de tecnologias limpas (solar, eólica, biomassa, hidrogênio verde).
- **Recursos Educacionais (E):** As instituições poderão utilizar o **Planetário**, o **Museu Interativo de Ciência** e a **Biblioteca Científica** do CIPER em suas atividades acadêmicas, enriquecendo o aprendizado.

3. Integração na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)

- **Polo Complementar (X):** O CIPER se integrará à **Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)** de Ouro Preto, atuando como um polo de ecosistema complementar às instituições já existentes.
- **Parcerias Estratégicas (E/X):** O centro reforçará seu papel na ZDE por meio de **parcerias acadêmicas** na realização de pesquisas conjuntas, projetos educacionais e programas de capacitação técnica.
- **Atração de Talentos (E):** A presença do CIPER reforçará o papel da ZDE como um ambiente propício à **formação de profissionais qualificados**, fortalecendo a posição de Ouro Preto como referência em educação científica e tecnológica no Brasil.

4. Harmonia Arquitetônica e Funcional

- **Proximidade Física:** O CIPER está estrategicamente localizado **entre os *campi* das instituições**, facilitando a colaboração acadêmica e científica.

- **Harmonia Estética:** A arquitetura moderna do CIPER dialoga com os edifícios históricos da UFOP (como a Escola de Minas) e as instalações do IFMG, criando uma **transição visual entre tradição e inovação**.

O **Objetivo E3**, transforma o aprendizado em uma experiência inspiradora e interativa para o público em geral.

🎓 E3: Estratégia de Engajamento Científico e Interação Comunitária

Objetivo Específico	Classificação
E3: Criar um espaço para que pessoas como crianças, adultos e terceira idade possam interagir com os experimentos reais e presenciais dos vários ramos da ciência; e promover o interesse de estudantes na ciência da comunicação entre a humanidade com as partículas atômicas.	**Ensino (E) e Extensão (X)**

A estratégia do Objetivo E3 foca em tornar a ciência acessível, engajadora e memorável, utilizando a infraestrutura única do CIPER para inspirar o conhecimento, a reflexão crítica e a ação responsável.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo E3 será focada em quatro pilares, que utilizam os espaços arquitetônicos e as exposições temáticas do CIPER:

1. Museologia Interativa e Imersiva

O **Museu Interativo de Ciência** será o coração da estratégia, projetado como um espaço educativo dinâmico:

- **Experiências Práticas:** Utilizar tecnologias avançadas, como **realidade aumentada** e **modelos em escala**, para engajar visitantes de todas as idades em temas de ciência, energias renováveis e sustentabilidade[3].
- **Aprendizado Ativo:** As exposições serão baseadas em **atividades interativas** e **demonstrações** que estimulam o aprendizado ativo, permitindo que os visitantes explorem conceitos científicos por meio da prática.
- **Exposições Multidisciplinares:** As exposições abordarão temas como **Transição Energética**, **Sustentabilidade Ambiental e Bioeconomia**, **Evolução da Ciência** (Física, Química, Biologia) e **Astronomia**.

2. Foco na Ciência da Comunicação e de Fronteira (P7)

Este é o componente que conecta a extensão à pesquisa de ponta, promovendo o interesse em áreas complexas:

- **Exposição sobre Comunicações:** Incluir uma exposição interativa e temática sobre **A Humanidade e a Ciência das Comunicações**. Serão mostradas as evoluções, desde a fala humana até a comunicação com **nanopartículas**.

- **Integração com o Planetário:** O **Planetário** complementará o museu, oferecendo apresentações imersivas sobre **Astronomia**, estrelas, planetas e galáxias. Este espaço será crucial para despertar o interesse de estudantes nas **ciências espaciais** e na pesquisa de fronteira (Objetivo P7).

3. Espaços de Experimentação (Laboratórios Interativos)

- **Laboratórios Abertos:** Criar **Laboratórios Interativos** que permitem experimentos práticos e oficinas para visitantes. Eles serão equipados para a realização de demonstrações científicas e oficinas educativas conduzidas por docentes e pesquisadores.
- **Conexão com Problemas Reais:** Apresentar temas como sustentabilidade ambiental e preservação da água de forma aplicada, mostrando como a ciência pode resolver problemas globais e locais, como a importância da **gestão hídrica sustentável** para os rios da região de Ouro Preto.

4. Inclusão e Acessibilidade

- **Acessibilidade Universal:** Garantir que as exposições sejam projetadas para serem **acessíveis a públicos diversos**, incluindo crianças, adultos e a terceira idade, com linguagem clara, recursos visuais atraentes e atividades práticas que não exigem conhecimento prévio.
- **Democratização do Conhecimento:** Essa abordagem democratiza o acesso ao conhecimento científico e inspira futuros cientistas e inovadores.

- **Inclusão no Turismo:** O Museu de Ciência e o Planetário tornam-se elementos-chave para o **Turismo Científico Internacional** (X2), atraindo visitantes ao destacar como ciência, arquitetura e natureza podem coexistir harmoniosamente.

Com base na vocação do CIPER para a educação e na análise dos indicadores educacionais regionais, detalha-se a estratégia para o **Objetivo E4**. Este objetivo é essencial para transformar a Educação Básica na região e construir o futuro capital humano do setor de energias renováveis.

🎓 E4: Estratégia de Capacitação da Educação Básica para STEM

Objetivo Específico	Classificação
E4: Capacitar professores da Educação Básica de Ouro Preto e região, visando a melhoria dos resultados educacionais e o aumento do interesse em carreiras STEM.	**Ensino (E) e Extensão (X)**

O Objetivo E4 é a resposta direta do CIPER à necessidade de fortalecer o ensino de Ciências e Matemática, áreas críticas para o desenvolvimento de talentos em Engenharia e Tecnologia. A estratégia se baseia na intervenção direta na metodologia de ensino, utilizando a infraestrutura e o conteúdo de ponta do CIPER.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo E4 será focada em quatro pilares, projetados para gerar um impacto multiplicador nas escolas da região:

1. Formação Contínua e Foco em Proficiência

- **Público-Alvo:** Capacitar professores que atuam no ensino de ciência na educação fundamental (Anos Iniciais e Finais), essenciais nas escolas de Ouro Preto e Região.
- **Conteúdo Estratégico:** Priorizar oficinas de capacitação sobre **leitura, ciência e matemática**, conectando o conhecimento teórico com aplicações práticas em **energias renováveis** e **sustentabilidade**.
- **Metas de Resultado:** O programa será desenvolvido em parceria com a UFOP e a PMOP, visando **aumentar de 20% a 30% os resultados** das escolas do ensino fundamental de Ouro Preto em cinco anos.

2. Metodologia de Aprendizado Ativo e Tecnológico

- **Uso dos Laboratórios Interativos:** As oficinas de capacitação utilizarão os **Laboratórios Interativos** do CIPER, permitindo que os professores realizem **experimentos práticos e oficinas**. Isso garante que eles repliquem metodologias de aprendizado ativo em suas salas de aula.
- **Integração Curricular:** Promover o uso criativo de tecnologias na escola e no dia a dia, ensinando aos professores como integrar temas de **sustentabilidade ambiental** e **uso criativo de tecnologias** ao currículo básico.

- **Recursos Inovadores:** Utilizar as exposições temáticas do Museu de Ciência como material didático, como o tema da **evolução da ciência** e os **objetos científicos históricos**, para enriquecer o ensino de Física e Química.

3. Engajamento Escolar e Atração para STEM

- **Envolvimento Abrangente:** O programa visa envolver **80% das escolas públicas e privadas de Ouro Preto** em projetos sobre sustentabilidade ambiental, economia criativa e energias renováveis dentro de três anos.
- **Incentivo a STEM:** O sucesso do E4 contribuirá diretamente para a meta de **aumentar em 20% o número de estudantes locais que escolhem carreiras em STEM** (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), incluindo as licenciaturas em Física, Matemática e Química, dentro de cinco anos.
- **Turismo Científico:** Promover visitas guiadas de escolas ao CIPER (Museu e Planetário), garantindo o acesso democrático ao conhecimento científico e inspirando carreiras em ciência.

4. Estratégia de Cooperação Regional (Comparativo e Ação)

A estratégia de capacitação se baseia na necessidade de elevar a proficiência da microrregião, utilizando os dados de desempenho (SAEB/IDEB) como *benchmark* para a intervenção:

Município	Nível de Desafio e Intervenção	Estratégia de Ação do CIPER
Ouro Preto	**Nível Intermediário:** Necessidade de elevar os resultados nos Anos Finais (9º ano) em Matemática e Ciências.	Parceria UFOP/IFMG/PMOP para focar em **proficiência e STEM** (meta de 20-30% de aumento).
Mariana	**Nível Crítico:** Indicadores abaixo da média regional. Grande demanda por **capacitação básica** e apoio em Ciências da Natureza.	Oferta de cursos e *workshops* de extensão para capacitar docentes, integrando o município ao alcance de **80% das escolas**[12].
Itabirito	**Nível de Excelência:** Serve como **referência de meta** a ser alcançada pelas escolas de Ouro Preto.	Colaboração com o município para **troca de melhores práticas** em gestão e metodologias de ensino de STEM.
Ouro Branco	**Nível Médio/Alto:** Histórico de ensino técnico forte; foco em	Oferecer *workshops* avançados sobre Hidrogênio Verde e Bioenergia (P1),

Município	Nível de Desafio e Intervenção	Estratégia de Ação do CIPER
	aprofundamento em **tecnologias renováveis** e aplicação industrial.	aproveitando a base de conhecimento técnico.
Congonhas	**Nível Médio:** Necessidade de alinhamento com a meta STEM e melhoria na proficiência em Matemática.	Foco na metodologia de ensino de Matemática e na **integração curricular de Ciências** com o tema sustentabilidade.

A intervenção é planejada para ter um impacto direto na qualidade de vida e na economia local, ao capacitar a base populacional para a nova economia de alta tecnologia.

O **Objetivo X1**, é o propulsor do impacto socioeconômico do CIPER, garantindo que o centro cumpra seu papel de **diversificar a economia** de Ouro Preto, afastando-a da dependência histórica da mineração.

☑ X1: Estratégia de Diversificação Econômica e Geração de Empregos Qualificados

Objetivo Específico	Classificação
X1: Diversificar a economia local através da Economia Criativa e promover gerações de empregos nos âmbitos Nacional e Internacional; Permitir a médio e longo prazo uma substituição alternativa para a economia em exaustão da exploração do Minério de Ferro.	**Extensão (X)**

A estratégia do Objetivo X1 visa criar um novo ciclo de prosperidade, baseado na tecnologia, sustentabilidade e inovação, por meio de um ecossistema robusto de empreendedorismo.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo X1 será focada em quatro pilares, desenhados para gerar empregos qualificados, atrair investimentos e incubar novos negócios:

1. Geração de Empregos e Capacitação Local

- **Metas de Emprego:** Focar na meta de **gerar 50 empregos diretos e 50 indiretos** na região nos primeiros cinco anos de operação. Os empregos ocorrerão tanto na construção do centro quanto na operação de projetos tecnológicos.

- **Geração de Empregos Qualificados:** Os empregos serão predominantemente no setor de **energias renováveis** e alta tecnologia, garantindo salários competitivos e o desenvolvimento de novas cadeias de valor.

- **Capacitação e Empregabilidade:** Alinhar-se ao Objetivo E1 (Formação de Profissionais) e Objetivo ao E4 (Capacitação da Educação Básica) para garantir que a **capacitação técnica da população local** aumente a empregabilidade e promova a **inclusão social**.

2. Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo

- **Incubação de *Startups*:** Criar um programa de incubação focado em energias renováveis e tecnologias sustentáveis, com a meta de **incubar 10 *startups*** nos primeiros três anos.

- **Diversificação da Base Produtiva:** Utilizar as *startups* e as parcerias de P&D para diversificar a economia de Ouro Preto para setores sustentáveis e de alta tecnologia, atuando como uma alternativa à economia de exaustão da exploração do Minério de Ferro.

- **Aumento da Competitividade:** A inovação gerada pelo CIPER aumentará a **competitividade industrial regional**, ligando as tecnologias limpas (Objetivo P1) ao mercado.

3. Atração de Investimentos e Parcerias

- **Parcerias Público-Privadas (PPP):** Atrair investimentos ao estimular PPPs em áreas estratégicas como a **descarbonização da mobilidade urbana** (infraestrutura para veículos elétricos) e a **química sustentável**.

- **Financiamento Estratégico:** Alinhar o CIPER a programas nacionais (como o **Mais Inovação Brasil**) e acordos bilaterais, que facilitam o acesso a financiamentos e **atraem investimentos**.

- **Meta de Capital:** Focar na meta de **atrair R$ 20 milhões em investimentos** para projetos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com empresas locais e nacionais em cinco anos.

4. Integração com Turismo Sustentável (X2)

- **Turismo Científico:** Promover o **turismo científico e cultural** como uma vertente da economia criativa. O Museu Interativo de Ciência, o Planetário e o Pêndulo de Foucault são os principais atrativos.

- **Impacto Econômico do Turismo:** Contribuir com um aumento de **2% no turismo estudantil no primeiro ano**, crescendo para **10% em cinco anos**.

- **Espaço Gastronômico:** O **Espaço Gastronômico Sustentável** apoia a economia circular e a economia criativa, promovendo ingredientes locais e práticas sustentáveis.

O **Objetivo X2**, garante que o CIPER se estabeleça como um polo cultural e turístico, atraindo visitantes e reforçando o desenvolvimento econômico de Ouro Preto por meio da **Economia Criativa** e do **Turismo Científico Internacional**.

🚀 X2: Estratégia de Desenvolvimento do Turismo Científico Internacional

Objetivo Específico	Classificação
X2: Desenvolver o turismo Científico Internacional.	**Extensão (X)**

A estratégia do Objetivo X2 visa integrar a história e o patrimônio cultural de Ouro Preto (Patrimônio da Humanidade pela UNESCO) com o futuro da ciência e da tecnologia, criando uma experiência de visitação única.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo X2 será focada em quatro pilares, utilizando a arquitetura icônica e as instalações educativas do CIPER como ímãs para o turismo qualificado:

1. Atração por Meio de Ícones Científicos e Culturais

- **Pêndulo de Foucault:** Destacar o **Pêndulo de Foucault** como uma instalação icônica que conecta ciência, arte e contemplação. O mirante integrado às escadas oferece uma visão privilegiada do movimento do pêndulo, simbolizando a conexão entre a grandiosidade dos fenômenos naturais e o conhecimento.
- **Museu Interativo de Ciência (X3/E3):** Promover o Museu como um espaço dinâmico com **exposições temáticas interativas** sobre transição energética, sustentabilidade e a evolução da ciência. Este é um elemento central para a educação científica e a atração de visitantes.

- **Planetário:** Utilizar o **Planetário** para apresentações imersivas sobre astronomia, complementando as atividades do museu e atraindo um público interessado em ciências espaciais.

2. Integração com a Experiência Turística de Ouro Preto

- **Conexão Histórica:** Ressaltar a transição da cidade, de um centro minerador (Ciclo do Ouro) para um **polo de inovação sustentável**, reforçando a conexão entre passado e futuro.
- **Visadas Privilegiadas:** Promover as **vistas panorâmicas** do edifício, que se integra à paisagem do Morro do Cruzeiro e oferece visadas estratégicas para marcos históricos da cidade, como a Praça Tiradentes e as igrejas coloniais.
- **Turismo Científico:** Contribuir com um aumento de **2% no turismo estudantil no primeiro ano**, crescendo para **10% em cinco anos**.

3. Logística e Hospitalidade para o Visitante

- **Metas de Visitação:** Focar na meta de atingir **5.000 visitantes no primeiro ano** de operação, com um crescimento anual de 10% nos anos subsequentes.
- **Estrutura de Apoio:** Garantir a qualidade da experiência do visitante com o **Espaço Gastronômico Sustentável** (promovendo economia circular com ingredientes locais) e o **Estacionamento Sustentável** (com infraestrutura para veículos elétricos e bicicletas).
- **Acessibilidade e Inclusão:** Assegurar que o design arquitetônico elimine barreiras, garantindo **acessibilidade universal** para que todos os visitantes possam usufruir das instalações.

4. Avaliação e Engajamento

- **Satisfação do Visitante:** Acompanhar a satisfação com a meta de alcançar uma **taxa de satisfação do visitante de 90%**, medida através de pesquisas pós-visita.
- **Fidelização:** Estabelecer um programa de fidelidade que atraia **20% dos visitantes locais** para retornarem ao menos duas vezes por ano.

O **Objetivo X3**, consolida a função do CIPER como um espaço de **Extensão (X)**, onde o conhecimento científico e a cultura são democratizados para todas as faixas etárias e camadas da comunidade.

🤝 X3: Estratégia de Engajamento Comunitário e Acessibilidade Científica

Objetivo Específico	Classificação
X3: Mostrar para a humanidade a história da maior Revolução Tecnológica do Século XX, e criar espaços interativos e acessíveis para todas as idades, disseminando conhecimento científico.	**Extensão (X)**

A estratégia do Objetivo X3 visa utilizar a infraestrutura e a programação do CIPER para tornar a ciência uma experiência viva, inspiradora e inclusiva, fortalecendo o vínculo entre o centro e a comunidade local e global.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do Objetivo X3 será focada em quatro pilares, garantindo que o CIPER seja um polo de educação e interação social:

1. Democratização e Acessibilidade do Conhecimento

- **Museu Interativo de Ciência (E3):** O museu é o principal motor desta estratégia, sendo projetado para engajar visitantes de todas as idades em temas científicos e tecnológicos.
    - **Público-Alvo Amplo:** Criar um espaço para que pessoas como **crianças, adultos e terceira idade** possam interagir com os **experimentos reais e presenciais** dos vários ramos da ciência.
    - **Inclusão:** As exposições são projetadas para serem **acessíveis a públicos diversos**, com linguagem clara, recursos visuais atraentes e atividades práticas que **não exigem conhecimento prévio**. Isso democratiza o acesso ao conhecimento científico[4].
- **Acessibilidade Arquitetônica:** O projeto elimina barreiras arquitetônicas, garantindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham **acesso pleno a todas as áreas do centro**. Rampas, elevadores e caminhos sinalizados serão implementados para assegurar a **acessibilidade universal**.

2. Programação Cultural e Eventos Comunitários

- **Organização de Eventos:** O CIPER utilizará seus **Auditórios** e **Espaços de Convivência** para organizar **60 eventos comunitários** em cinco anos[7].
- **Formatos Diversificados:** Os eventos incluirão feiras de ciências, *hackathons*, oficinas e palestras abertas ao público, incentivando a troca de conhecimentos científicos e o engajamento comunitário em torno da transição energética sustentável.
- **Visitas Abertas:** Promover **áreas abertas ao público**, como o Museu Interativo de Ciência, Planetário e exposições temáticas.

3. Conteúdo Inspirador e Conexão História-Futuro

- **Exposição sobre Evolução da Ciência:** Apresentar a **evolução da Matemática** e a **evolução da ciência** (Física, Química, Biologia) por meio de experimentos, objetos históricos e desafios.
- **Revolução Tecnológica:** Incluir a seção sobre **A Humanidade e a Ciência das Comunicações**, que deve mostrar como se deu a **maior revolução Tecnológica do Século XX** (alinhamento com P7), usando modelos físicos e virtuais.
- **Conexão com Ouro Preto:** Dedicar uma seção às **contribuições científicas de Ouro Preto** na exploração de riquezas minerais, além da implantação e consolidação da indústria metalúrgica no Brasil, reforçando a identidade local.

4. Governança Participativa

- **Conselho Consultivo Comunitário:** Estabelecer um **conselho consultivo comunitário com 15 membros** representando diversos setores da sociedade local.

Este conselho garantirá que as atividades de extensão sejam relevantes para as necessidades da comunidade.

- **Programa de Voluntariado:** Implementar um programa de voluntariado que envolva **100 membros da comunidade local** em cinco anos.

Por fim o detalhamento da estratégia para o **Objetivo X4**, que estabelece o compromisso do CIPER com a **sustentabilidade e a acessibilidade** em sua própria arquitetura e operação, transformando o edifício em um modelo exemplar de responsabilidade ambiental e social.

X4: Estratégia de Sustentabilidade e Acessibilidade Arquitetônica

Objetivo Específico	Classificação
X4: Assegurar a sustentabilidade e a acessibilidade arquitetônica, minimizando o impacto ambiental e obtendo certificações de alto nível.	**Extensão (X)**

A estratégia do Objetivo X4 adota uma abordagem integrada, priorizando a eficiência, a inclusão social e o diálogo com o meio ambiente do Morro do Cruzeiro.

🔑 Estratégia Detalhada

A execução do ObjetivoX4 será focada em quatro pilares, garantindo a certificação de excelência e a integração com o entorno:

1. Sustentabilidade Estrutural e Certificação Ambiental

- **Eficiência Energética:** O edifício será projetado para **aproveitar ao máximo as condições naturais do local**, como iluminação e ventilação naturais, reduzindo o consumo de energia. Tecnologias como **painéis solares** (Geração de Energia Solar Fotovoltaica) e **sistemas de reaproveitamento de água da chuva** serão incorporados.
- **Certificação de Alto Nível:** O objetivo é obter a certificação **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) no nível Ouro em cinco anos**.
- **Redução da Pegada de Carbono:** Implementar práticas sustentáveis para reduzir em **50% a pegada de carbono** do Centro de Pesquisa em comparação com instituições similares em cinco anos.

2. Materialidade e Gestão de Recursos

- **Materiais de Baixo Impacto:** O projeto prevê o uso de **materiais recicláveis e sustentáveis**, que minimizam a geração de resíduos durante a construção e podem ser reutilizados no futuro.
- **Uso de Materiais Locais:** Na construção, serão utilizados materiais como aço carbono A36, aço inox polido A304, **tijolo à vista**, vidros temperados, **pedras rochosas de várias qualidades e texturas**, e cerâmicas industrializadas.

- **Economia Circular e Resíduos:** A construção seguirá os princípios dos **3Rs (redução, reutilização e reciclagem)**. O CIPER terá um sistema integrado para **coleta seletiva e reaproveitamento de resíduos sólidos**.

3. Integração com a Paisagem e Biodiversidade

- **Adaptação Topográfica:** O projeto arquitetônico respeita o relevo do Morro do Cruzeiro, seguindo as curvas naturais do terreno, minimizando a movimentação de terra e **preservando o ecossistema existente**.
- **Paisagismo Sustentável:** O paisagismo integrará **espécies nativas da Mata Atlântica** (preservação ambiental), promovendo a recuperação ambiental e a biodiversidade local. Os jardins garantem **conforto térmico**.
- **Jardim Suspenso e Trilhas Ecológicas:** A cobertura será transformada em um **jardim suspenso multifuncional**, e o entorno incluirá **trilhas ecológicas** que conectam a ciência à natureza local.

4. Acessibilidade e Inclusão Social

- **Universalidade no Acesso:** A acessibilidade é tratada como um direito fundamental, garantindo que todas as pessoas, independentemente de suas condições físicas, possam usufruir plenamente das instalações.
- **Eliminação de Barreiras:** O projeto elimina barreiras arquitetônicas. **Rampas, elevadores e caminhos sinalizados** serão implementados para assegurar o acesso pleno a todas as áreas.

- **Mobilidade Interna Fluida:** Serão utilizados **escadas, rampas e elevadores inclinados** para facilitar o deslocamento entre os diferentes níveis do edifício, considerando o relevo acidentado da região.

INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL



De que forma o CIPER se integra com as instituições como a UFOP o IFMG e a PMOP?

O Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER) se integra de forma multifacetada com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), o Instituto Federal de Minas Gerais (*campus* Ouro Preto – IFMG) e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP) por meio de um ambiente colaborativo focado em pesquisa, ensino e desenvolvimento regional.

Essa integração é especialmente forte, pois a história das instituições acadêmicas locais tem raízes na exploração de riquezas minerais, o que cria uma base de *expertise* valiosa para a nova economia verde.

🤝 Pilares da Integração

A integração do CIPER com as instituições locais abrange as dimensões de Pesquisa, Ensino e Extensão:

1. Conexão Histórica e Transferência de Conhecimento (Pesquisa e Ensino)

- **Aproveitamento de *Expertise***: O CIPER se apoia na conexão histórica entre as instituições. A UFOP, formada pela fusão da Escola de Farmácia e da Escola de Minas, e o IFMG, originado como Escola Técnica Federal, possuem uma *expertise* consolidada em **mineração, metalurgia e siderurgia**.
- **P&D Aplicada**: Essa base de conhecimento é fundamental para desenvolver pesquisas aplicadas em energias renováveis, como a valorização de minerais críticos (Nióbio e Lítio) para o setor de baterias. O CIPER promove a **transferência de conhecimento científico e tecnológico** entre as instituições.

2. Formação de Profissionais e Engajamento (Ensino)

- **Programas Conjuntos**: O centro apoiará a formação de novos profissionais por meio de programas conjuntos com a UFOP e o IFMG, ampliando suas áreas de atuação e contribuindo para a inovação tecnológica.
- **Capacitação**: O CIPER oferecerá programas de capacitação técnica e científica para estudantes e professores da educação básica, em parceria com as instituições. Por exemplo, planejará e executará oficinas de capacitação sobre leitura, ciência e matemática para docentes do ensino fundamental, coordenados e executados pela UFOP, IFMG e a PMOP.

- **Iniciação Científica**: Implementará um programa de estágio em iniciação científica que beneficia estudantes do IFMG e da UFOP, focando em projetos de pesquisa e desenvolvimento em energias renováveis.

3. Integração na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE) (Extensão)

- **Polo Complementar**: O CIPER se integra à **Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)** de Ouro Preto, atuando como um polo complementar às instituições já existentes.
- **Espaços Compartilhados**: Laboratórios, auditórios e áreas educacionais do CIPER estarão disponíveis para atividades acadêmicas e científicas promovidas pela UFOP, IFMG e PMOP na ZDE.
- **Colaboração e Atração de Talentos**: O centro funcionará como um elo entre pesquisa aplicada e ensino, fomentando inovação tecnológica que beneficia diretamente os programas educacionais da ZDE e reforça o papel da área na formação de profissionais qualificados.

4. Integração Arquitetônica e Funcional

- **Localização Estratégica**: O CIPER está localizado entre os *campi* do IFMG e da UFOP, facilitando a colaboração acadêmica e científica.
- **Harmonia Estética**: A arquitetura moderna do CIPER dialoga com os edifícios históricos da UFOP (como a Escola de Minas) e as instalações do IFMG, criando uma transição visual entre tradição e inovação.

BENEFÍCIOS SOCIAIS E ECONÔMICOS



Os principais benefícios sociais e econômicos esperados da integração do Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER) com instituições como a UFOP, IFMG e a PMOP são amplos e visam promover uma transformação estrutural em Ouro Preto e na região, afastando a economia da dependência histórica da mineração.

Impacto Econômico e Diversificação

A integração entre pesquisa, academia e setor público é projetada para criar um novo ciclo de desenvolvimento econômico na região:

- **Diversificação da Economia:** O CIPER atua para diversificar a base produtiva de Ouro Preto, migrando para **setores sustentáveis e de alta tecnologia**. Isso permite uma **substituição alternativa para a economia** em exaustão da exploração do Minério de Ferro a médio e longo prazo.

- **Atração de Investimentos:** O centro atrairá investimentos por meio de **parcerias público-privadas** em áreas estratégicas (como descarbonização da mobilidade urbana e química sustentável) e ao se alinhar a programas nacionais (Mais Inovação Brasil) e acordos bilaterais (Brasil-Alemanha).
    - *Meta:* Atrair **R$ 20 milhões em investimentos** para projetos de P&D em cinco anos.
- **Competitividade Industrial:** O CIPER contribui para o **aumento da competitividade industrial regional** por meio da inovação e da pesquisa em tecnologias limpas (solar, eólica, hidrogênio verde, biocombustíveis avançados).
- **Geração de Novas Empresas:** O projeto inclui a incubação de **10 *startups*** focadas em energias renováveis e tecnologias sustentáveis nos primeiros três anos.

🧒🎓 Impacto Social e Formação de Talentos

A atuação do CIPER, envolvendo UFO, IFMG, PMOP, Fundação Gorceix é fundamental para o desenvolvimento do capital humano e a inclusão social na região:

- **Geração de Empregos Qualificados:** O projeto resultará na **geração de empregos qualificados** no setor de energias renováveis. Estima-se a geração de **50 empregos diretos e 50 indiretos** nos primeiros cinco anos de operação.
- **Capacitação Técnica e Científica:** O centro oferecerá programas de capacitação técnica e científica para estudantes, professores da educação básica e profissionais da indústria[10101010]. Isso aumenta

a empregabilidade local e promove a inclusão social.

    - *Meta:* Beneficiar **100 estudantes** do IFMG e UFOP em programas de iniciação científica.

- **Estímulo a Carreiras STEM:** A integração com a Educação Básica e Superior (UFOP/IFMG) visa aumentar o interesse e a escolha de carreiras em **Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM)**, com o objetivo de aumentar em **20%** o número de estudantes locais nessas áreas em cinco anos.

🏛️ Impacto Cultural e Ambiental

O projeto valoriza o patrimônio de Ouro Preto e aborda desafios ambientais contemporâneos:

- **Fortalecimento do Turismo Científico e Cultural:** O Museu Interativo de Ciência, o Planetário e o Pêndulo de Foucault tornam-se atrações para o **turismo científico**, diversificando a oferta turística da cidade, que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.

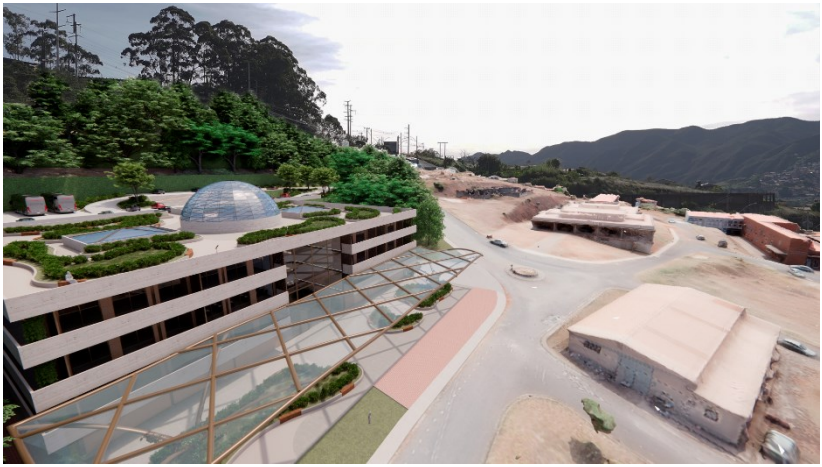
    - *Meta:* Contribuir com um aumento de **10% no turismo estudantil** em cinco anos.

- **Redução de Impactos Ambientais:** A pesquisa em tecnologias limpas e as práticas sustentáveis do CIPER contribuem para a **redução das emissões de carbono** na região e para o enfrentamento de desafios ambientais globais.

- **Preservação Hídrica:** As pesquisas e exposições abordam a importância da **preservação das nascentes dos rios** que têm origem na região (Rio das Velhas, Rio São Francisco e Rio Doce), promovendo a gestão sustentável dos recursos hídricos.

O CIPER, representa uma aliança estratégica que utiliza a excelência acadêmica e a gestão pública para converter o legado histórico da mineração em um futuro de **sustentabilidade, modernização industrial e inovação tecnológica**.

CONCLUSÃO



O Centro de Inovação e Pesquisas de Energias Renováveis (CIPER) não se configura como uma terceira instituição de ensino, pesquisa e extensão em Ouro Preto. Pelo contrário, sua concepção e seu modelo operacional são definidos pela integração e pela complementaridade, atuando como um nexo estratégico entre as entidades acadêmicas e governamentais já consolidadas na região.

Complementaridade, Não Competição

O CIPER nasce para preencher uma lacuna tecnológica e de mercado no contexto da transição energética no Brasil. Ele foca em áreas de alta tecnologia e inovação aplicada que, embora estejam alinhadas aos currículos e pesquisas da UFOP e do IFMG, exigem uma infraestrutura laboratorial especializada e um foco em PD&I que transcende as atividades didáticas e de pesquisa básica típicas da academia.

Integração na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE)

O CIPER se integra de forma funcional na Zona de Desenvolvimento Educacional (ZDE) de Ouro Preto, reforçando o papel da região como um hub científico e tecnológico no Brasil.

Polo Complementar: O CIPER atua como um polo complementar às instituições já existentes, como a UFOP e o IFMG.

Foco na Extensão e no Impacto Comunitário

A função do CIPER junto à Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP) e à comunidade é de Extensão e desenvolvimento regional, o que o diferencia de uma instituição acadêmica tradicional:

Diversificação Econômica: O objetivo do CIPER é diversificar a economia de Ouro Preto, historicamente dependente da mineração, para setores de alta tecnologia. Isso se dá através de iniciativas de turismo sustentável (Museu de Ciência), economia criativa e incubação de startups.

Capacitação Comunitária: O CIPER, em parceria com a PMOP e as instituições acadêmicas, visa a capacitação técnica da população local e de professores da Educação Básica. Esta é uma função de extensão de impacto social direto, projetada para aumentar a empregabilidade e os indicadores educacionais da cidade.

Engajamento Público: O Museu Interativo de Ciência e o Planetário são áreas abertas ao público , atuando como ferramentas de divulgação científica para todas as idades, reforçando o papel do CIPER como um espaço de inclusão e engajamento comunitário.

Espaços Compartilhados: A infraestrutura do CIPER (Laboratórios de Inovação, Auditórios, Planetário e Museu) é projetada para ser compartilhada , servindo como laboratório de apoio para os cursos da UFOP e do IFMG. Isso evita o gasto com a duplicação de equipamentos caros de pesquisa.

Parcerias Acadêmicas: A integração ocorre por meio de parcerias acadêmicas na realização de pesquisas conjuntas, projetos educacionais e programas de capacitação técnica, fortalecendo as instituições, e não as substituindo.

Foco na Pesquisa Aplicada (P): O CIPER concentra-se em projetos de desenvolvimento de tecnologias limpas (Hidrogênio Verde, Solar, Eólica) e no registro de patentes , enquanto a UFOP e o IFMG continuam sendo o berço da formação teórica e da pesquisa fundamental.

Aproveitamento de Expertise: O Centro foi idealizado para aproveitar as expertises da UFOP e do IFMG em mineração, metalurgia e siderurgia e direcioná-las para a nova economia da sustentabilidade. Ou seja, ele não duplica, mas moderniza o conhecimento existente.

O Centro de Inovação e Pesquisa de Energia Renováveis é um ecosistema colaborativo atuando como um catalizador de convergência que utiliza os recursos minerais, históricos e humanos de Ouro Preto para acelerar a transição energética e tecnológica, fortalecendo a pesquisa da UFOP e do IFMG, e servindo à comunidade com o apoio da PMOP. Não uma nova universidade, nem um novo Instituto e nem uma nova fundação em Ouro Preto.

Ouro Preto, 15 de Dezembro de 2025.

Ernani Araujo - UFOP/Escola de Minas.

Julio Azevedo - IFMG campus Ouro Preto.